

化学反应速率

高中优秀教学设计（优化整理版）

让“快慢”可测量：变量控制、数据表征与证据推理

学科	化学
适用模块	人教版高中化学 必修第二册 第六章第二节（不同版本可对应调整）
建议年级	高一
课时	1 课时，45 分钟
设计类型	实验探究 + 数据建模 + 教学评一体化
版本说明	依据公开课程标准、教材研究与竞赛型教学设计理念重新编写；非原获奖作品，不冒用原作者或奖项。

质量对标维度：目标可测量 | 学情有对策 | 活动有证据 | 评价嵌入过程 | 资源服务于学习

一、设计定位与依据

从泡腾片在冷水与热水中的不同表现出发，把“感觉快”升级为可测量的反应速率，并让学生设计对照实验探究温度、浓度、催化剂或接触面积的影响。课堂强调变量控制和数据证据，不提前讲授碰撞理论的超标深度。

教材位置	连接定量化学与化学反应原理，是认识反应条件调控、工业生产和实验设计的重要基础。
核心问题	怎样把反应“快慢”变成可靠数据？怎样证明某一因素确实改变了反应速率？
核心素养	变化观念与平衡思想、实验探究与创新意识、证据推理与模型认知、科学态度与社会责任
学习产出	小组提交一份可复现实验方案、数据图和“结论—证据—局限”报告。

本设计借鉴竞赛型优秀教案常见的完整闭环：以课程标确定目标，以真实问题组织学习任务，以学生可观察的作品、表达和操作作为评价证据，并在每个环节说明资源用途与设计意图。

二、教材与课标分析

反应速率兼具概念、测量和实验方法三重价值。学生只有经历“选择可测物理量—控制变量—采集数据—图表表征”，才能理解速率不是简单的完成时间。

课程标准要求通过实验认识化学反应速率并了解控制反应条件的作用。本课对影响因素作定性探究，避免超前把复杂微观理论当作唯一解释。

高考实验题常考变量控制、装置评价、数据处理和误差分析。本课将这些能力嵌入真实操作与同伴审查。

三、学习者特征分析与教学对策

学习者特征	可能障碍	对应教学对策
已有知识	会观察气泡、颜色、沉淀等现象，也接触过平均速度概念。	类比平均速度但强调化学量变化；让学生自主选择气体体积、质量或浓度作为指标。
认知特点	常把“产生气泡更多”误认为“总产量更多”，忽略相同时间窗口。	提供速率—时间图和终点相同的对照，区分快慢与反应程度。
实验习惯	容易同时改变多个条件，数据记录不按等时间间隔。	先进行方案审查，使用变量清单和计时提醒，未通过审查不得操作。

四、教学目标与达成证据

目标（课后学生能够……）	对应核心素养	达成证据与判据
用单位时间内某物质的量、浓度、质量或气体体积变化描述平均反应速率。	变化观念	能为给定反应选择合适可测指标并写明单位。

设计单一变量对照实验探究影响反应速率的因素。	实验探究	方案明确自变量、因变量、控制变量和重复次数。
将实验数据转换为表格或图像，基于证据得出结论并评价误差。	证据推理	图轴、单位、趋势正确；结论不超出数据支持范围。
说明调控速率在生产、储存和安全中的双重价值。	社会责任	能针对食品储存或工业反应提出有条件的调控建议。

五、教学重点、难点与策略

教学重点	反应速率的可测量表征；单一变量对照实验设计。
教学难点	区分反应速率、反应程度和最终产量；从现象描述过渡到数据推理。
突破策略	现象冲突—测量指标选择—方案审查—数据采集与作图—结论边界与社会应用。
易错点预警	反应更快不一定生成物最终更多；催化剂改变速率但不在本课简单断言改变反应限度；比较必须保证其他条件相同。

六、教学资源、环境与风险控制

教师资源	泡腾片、冷/温水、H ₂ O ₂ 与少量催化剂演示材料、量筒或气体传感器、秒表、电子表格模板。
学生资源	实验方案审查表、计时器、量筒/注射器、温度计、护目镜、绘图纸。
技术环境	可用手机慢动作/压强传感器或电子表格；无设备时使用分时记录气体体积。
安全/伦理提示	温水不超过安全温度；H ₂ O ₂ 使用低浓度并佩戴护目镜；实验装置不密闭加热；废液分类回收。

七、教学全过程结构图



主线不是“教师讲完知识”，而是“学生在问题情境中提出解释—获得证据—建构模型—迁移决策—接受评价”。各阶段的评价结果决定教师是否补充支架或进入下一任务。

八、核心问题链

1. “10 秒气泡更多”和“更快反应完”分别测量了什么？

2. 什么物理量最适合表示本反应的快慢？

3. 怎样确保实验只考查温度（或浓度、催化剂）一个因素？

4. 数据有波动时，怎样判断结论是否可靠？

5. 哪些生产生活情境希望反应快，哪些希望反应慢？

九、教学过程（45 分钟）

环节与时间	教师活动	学生活动	评价证据	设计意图
现象冲突 0—5 min	- 演示等量泡腾片在冷、温水中反应，询问“谁更快、依据是什么” - 展示终点气体总量近似相同的补充数据。	- 提出快慢判断指标 - 区分快速产生与最终产量。	入口回答是否包含时间窗口和可测量量。	把模糊感知转化为定量问题，并制造“快≠多”的认知冲突。
概念量化 5—12 min	- 类比平均速度，引导写出单位时间内反应物减少或生成物增加 - 给出三种测量路径供选择。	为不同反应匹配气体体积、质量、颜色/浓度等指标并写单位。	- 指标与反应匹配 - 能说明为什么不直接比较气泡大小。	建立可操作速率概念，为实验设计提供因变量。
方案审查 12—20 min	各组抽取温度/浓度/催化剂/接触面积之一，提供“故意有错”方案要求找错后重写。	- 明确自变量、因变量、控制变量、重复次数和安全措施 - 组间审查。	- 审查清单全部通过 - 能指出同时改变水量和温度等混杂变量。	先设计后操作，把控制变量从口号变成可检验规范。
实验取证 20—31 min	- 巡回检查同步启动、读数时点和装置气密 - 必要时提供备用数据。	- 按等时间间隔记录数据，至少重复一次 - 计算平均值或标记异常值。	- 原始记录完整、不得先改数据 - 异常值有说明。	培养真实数据意识和可复现实验习惯。
图表论证 31—40 min	- 指导绘制“可测量量—时间”图，追问斜率和早期/后期变化 - 组织跨组汇报。	- 作图、比较曲线 - 用“在相同时间内……”表述结论并写局限。	- 图轴单位正确 - 结论仅针对本实验条件 - 能区分快慢与终点。	把数据转化为证据，形成图像表征与审慎推理。
应用评价 40—45 min	给出冰箱储存、催化转化器、粉尘爆炸三个情境，要求选择调速方向和理由。	- 完成出口票并用条件句表达建议 - 自评方案质量。	建议包含“因素—速率方向—目的/风险”。	认识速率调控的双向价值，完成概念迁移。

十、板书设计

化学反应速率

- 描述：单位时间内某物质的量/浓度/质量/体积的变化
- 可靠比较：同一指标 + 同一时间窗 + 其他条件相同
- 探究结构：自变量 → 因变量；控制变量；重复与误差
- 数据证据：表格 → 图像 → 结论 → 局限
- 调控：温度、浓度、催化剂、接触面积（本课定性）

十一、分层作业与拓展

基础巩固	完成一组速率数据的计算、作图与两句结论。
迁移应用	评价“把固体研碎后反应更快，所以生成物一定更多”的说法。
开放探究	设计一个家庭可安全实施的“温度影响泡腾片反应速率”实验方案，禁止使用密闭容器。

十二、课堂学习评价量规

评价维度	4 级：证据充分	3 级：基本达成	2 级：部分达成	1 级：需要支持
概念与模型	概念准确，能用模型解释新情境并说明边界	概念基本准确，能解释课堂情境	能复述结论但模型关系不完整	关键概念混淆，需要提示
证据与推理	证据来源清楚，推理链完整并能排除反例	能用主要证据支持结论	有证据但结论与证据连接较弱	主要依赖猜测或权威结论
表达与表征	图、表、式或论证语言规范，表达简洁有逻辑	表达清楚，少量不规范不影响理解	表达零散或表征选择不恰当	无法完整呈现思路
合作与反思	主动分工、倾听质疑并据反馈修正方案	能完成分工并回应同伴	参与不稳定，修正依据不足	缺少有效参与或拒绝修正

使用方式：学生先自评，小组互评后由教师抽样核验。总分不用于简单排名，而用于定位“概念、证据、表达、合作”四类学习缺口。

十三、课后反思与迭代点

- 学生是否真正使用单位时间和可测指标，而非继续依赖“看起来剧烈”；
- 方案审查是否在实验前完成，避免课堂变成无效重复操作；
- 图像教学是否超出本节目标，注意聚焦趋势与证据，不引入不必要数学复杂度；
- 检查学生是否把催化剂与最终产量混淆，安排后续反应限度学习中的再次辨析。

附录 A：学生学习任务单

任务单分为方案审查、原始数据和结论三部分。原始数据不得擦除，修正值需保留原记录并注明原因。

任务	学生作答区/操作要求	教师参考要点
任务 1 指标选择	给出 Zn 与酸、 H_2O_2 分解、颜色褪去三个反应，选择可测速率指标。	可分别选择 H_2 体积、 O_2 体积/压强、吸光度或达到同一颜色阈值的时间。
任务 2 方案找错	方案同时改变泡腾片质量、水温和水量。指出为何不能归因并改写。	只保留一个自变量，其余保持相同；规定测量指标与时间间隔。
任务 3 数据作图	根据 0、10、20、30、40 秒的气体体积数据作图并比较两组。	同一坐标系，轴与单位完整；相同时间内体积增加更快的一组速率较大。
任务 4 结论边界	写出“温度升高加快速率”的适用限定。	在本实验物质、浓度和温度范围内；不能据此无限外推。

附录 B：教师课堂观察清单

- 是否在操作前通过方案审查；
- 是否同步计时并按计划读数；
- 是否保存原始数据和异常说明；
- 是否把结论限定在证据支持范围；
- 是否能区分快慢、程度和产量。

附录 C：设计依据与公开参考

以下资料用于确定课程目标、内容边界或教学设计方法。本文件为重新编写的教学设计，不等同于参考资料原文，也不宣称获得相应奖项。

- 用户上传：《平抛物体的运动》应用成果评比与展示活动优秀教学设计方案（仅借鉴结构，不复制个人信息）
- 教育部：《普通高中化学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202006/t20200603_462199.html
- 人民教育出版社：《基于发展化学学科核心素养的教学设计案例分析》，含反应速率实验设计讨论，https://www.pep.com.cn/kcs/yjcg/lw/lw2018/201808/t20180821_1929778.html
- 人民教育出版社：《利用智能手机探究影响化学反应速率的因素》相关期刊资源页，<https://zxszhxx.pep.com.cn/ebook/20221011/files/basic-html/page28.html>